ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Suite géométrique & Sens de variation

Multiplier au lieu d'ajouter : la suite géométrique, son terme général, sa somme, le sens de variation selon la raison — tout démontré puis mis en application.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Suites numériques
CONTENU	11 sections · 20 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Suite géométrique & Sens de variation

Chapitre 10 · Suites numériques — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

En Partie 1, on ajoutait ; ici, on ***multiplie****. Une suite géométrique passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre — et c'est le moteur de tous les phénomènes de croissance composée : intérêts, populations, épidémies, décroissances radioactives. Cette partie construit la définition et le terme général, la somme des termes, le sens de variation selon la raison q, puis l'outil roi du Bac : les suites arithmético-géométriques et leur point fixe. Rien n'est survolé : chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise — chaque calcul pas à pas.*

25 min 4 notions 11 sections Terminale D

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Motivation — Les intérêts qui produisent des intérêts 3

3 La suite géométrique : définition et terme général 4

4 La somme des premiers termes d'une suite géométrique 6

5 Sens de variation : tout dépend de la raison q 8

6 Suites arithmético-géométriques : le point fixe 10

7 Intérêts composés : le modèle géométrique de la banque 12

8 Le match — arithmétique vs géométrique : savoir classer 14

9 Fiches méthodes de la partie 2 16

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 18

11 Table de synthèse de la partie 2 20

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Avant d'ajouter une nouvelle famille de suites, revis l'essentiel de la Partie 1 en une page — tout ce qui suit va servir immédiatement.

Objet (Partie 1)	**L'essentiel à garder en tête**
Suite numérique	fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: (u_n) la liste, u_n le terme de rang n ; u_{n+1} (terme suivant) $\neq u_n + 1$
Deux contrats	explicite : $u_n = f(n)$, accès direct ; récurrence : u_0 donné et $u_{n+1} = g(u_n)$, calcul en chaîne
Monotonie	croissante $\iff u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; méthode universelle : signe de $u_{n+1} - u_n$
Suite arithmétique	$u_{n+1} = u_n + r$; terme général $u_n = u_0 + n \times r$; points alignés, pente r
Somme arithmétique	$S = n \times \dfrac{u_1 + u_n}{2}$: nombre de termes × moyenne des extrêmes ; $1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$
Rédaction	toute formule commence par la phrase d'identification (« arithmétique de raison … et de premier terme …»)

POURQUOI ? — [

Le pont vers la Partie 2 : changer d'opération] L'épargne à montant fixe **ajoute** la même quantité. Mais le monde réel est plein de phénomènes qui **multiplient** : un capital placé à 5 % ne gagne pas 5 % du capital initial chaque année, il gagne 5 % du capital *du moment* — chaque année, on multiplie par le même nombre. Il nous faut donc le miroir exact de la suite arithmétique : remplacer « $+r$ » par « $\times q$ », la différence par le quotient. Tout ce qui suit se lit comme un reflet : à chaque objet de la Partie 1 correspond son jumeau multiplicatif.

2. Motivation — Les intérêts qui produisent des intérêts

POURQUOI ? — [

Le problème qui a tout déclenché] Tu places 10 000 F à 5 % par an. Après un an : 10 500 F. Mais l'année suivante, les 5 % ne portent plus sur 10 000 F : ils portent sur 10 500 F, et rapportent 525 F. Puis 551,25 F l'année d'après… Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts : on parle d'**intérêts composés**. Regarde la mécanique : chaque année, le capital est **multiplié par le même nombre**, 1,05. Ce « multiplicateur constant » est la signature des suites géométriques : elles décrivent la croissance d'un capital, d'une population, d'une culture bactérienne… comme la décroissance d'un stock ou d'une dose.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois objectifs de cette partie]

1. **Définir** une suite géométrique, écrire son terme général et calculer un terme lointain ;
2. **Additionner** ses termes avec la formule de la somme géométrique ;
3. **Classer** son sens de variation d'après la raison q ;
4. **Résoudre** une récurrence $u_{n+1} = a \times u_n + b$ grâce au point fixe, et modéliser les intérêts composés.

3. La suite géométrique : définition et terme général

DÉFINITION — [

Suite géométrique] Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout entier n :

$$\boxed{u_{n+1} = q \times u_n}$$

Le réel q s'appelle la **raison** de la suite : chaque terme vaut le précédent **multiplié** par q.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient le terme général — le comptage des multiplications] Comme en Partie 1 pour les additions, partons de u_0 et comptons les multiplications par q :

$$\begin{aligned} u_1 &= q \times u_0 && \text{(1 multiplication)} \\ u_2 &= q \times u_1 = q \times q \times u_0 = q^2 \times u_0 && \text{(2 multiplications)} \\ u_3 &= q \times u_2 = q^3 \times u_0 && \text{(3 multiplications)} \end{aligned}$$

À chaque étape, on **remplace** le terme précédent par son expression : les facteurs q s'accumulent, et leur nombre est exactement le nombre de multiplications effectuées. Pour arriver à u_n : n multiplications, donc un facteur q^n. D'où la formule — obtenue, pas décrétée. (La preuve « pour tout n » sera faite proprement par récurrence en Partie 3.)

PROPRIÉTÉ — [

Terme général d'une suite géométrique — à connaître par cœur]

$$\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$$

Si le premier terme est u_1, la formule devient $u_n = u_1 \times q^{n-1}$. *Pourquoi ?* De u_1 à u_n, on n'effectue que $n-1$ multiplications par q : le rang n compte le nombre de multiplications depuis le départ.

Exemple complet — calcul du 5e terme ($u_0 = 3$, $q = 2$)

Étape 1 — Identifier les données : $u_0 = 3$ et $q = 2$ *(en effet* $u_1/u_0 = 6/3 = 2$ *et* $u_2/u_1 = 12/6 = 2$ *— deux quotients vérifiés).*
Étape 2 — Écrire le terme général : $u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n$.
Étape 3 — Remplacer n par 5 :

$$u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$$

Étape 4 — Vérification par la récurrence : $u_1 = 6$, $u_2 = 12$, $u_3 = 24$, $u_4 = 48$, puis $48 \times 2 = 96$. On retrouve bien $u_5 = 96$. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Critère de reconnaissance] Une suite de termes non nuls est géométrique **si et seulement si** le **quotient** de deux termes consécutifs est constant :

$$u_{n+1}/u_n = q \quad (\text{pour } u_n \neq 0)$$

Pour l'arithmétique, on regardait la **différence** ; ici, on regarde le **quotient**. Et comme toujours : vérifie **deux** quotients (u_1/u_0 ET u_2/u_1) — un seul ne prouve rien.

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois fautes classiques de la géométrique

(1) **Confondre les deux termes généraux** : $u_0 + n \times r$ (arithmétique, on *ajoute*) et $u_0 \times q^n$ (géométrique, on *multiplie*). (2) **Conclure sur un seul quotient** : vérifie u_1/u_0 *et* u_2/u_1. (3) **Oublier le cas** $q = 0$: si $q = 0$, tous les termes sont nuls dès le rang 1 (3 ; 0 ; 0 ; 0…) — et le critère du quotient ne peut plus s'écrire (division par zéro).

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : reconnaître et calculer

a) La suite 3 ; 12 ; 48 ; 192… est-elle géométrique ? Si oui, donner raison et terme général. **b)** Calculer u_7 pour $u_0 = 4$ et $q = 1/2$.

Corrections

a) $12/3 = 4$ et $48/12 = 4$: **deux quotients égaux**, suite **géométrique de raison** $q = 4$, de terme général $u_n = 3 \times 4^n$. **b)** $u_7 = 4 \times (1/2)^7 = 4/128 = 1/32$. *(Multiplier par* $1/2$ *sept fois :* $4 \to 2 \to 1 \to 0{,}5 \to 0{,}25 \to 0{,}125 \to 0{,}0625 \to 0{,}03125 = 1/32$.*)* ✓

4. La somme des premiers termes d'une suite géométrique

POURQUOI ? — [

Pourquoi la « moyenne des extrêmes » ne marche plus] En arithmétique, chaque terme « trop grand » compensait un terme « trop petit » : la moyenne des extrêmes gouvernait la somme. Ici, les termes géométriques croissent (ou décroissent) **trop vite** pour rester équirépartis : $1+2+4+8\ldots$ n'a aucune symétrie additive. Remarque amusante : les *produits* de termes symétriques restent constants ($u_0 \times u_n = u_1 \times u_{n-1} = \ldots$), mais un produit ne fait pas une somme. L'astuce change complètement : on va **multiplier la somme par la raison et soustraire**, ce qui fait disparaître presque tous les termes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — le coup du décalage] Écris la somme S des $n+1$ termes de u_0 à u_n, puis multiplie-la par q :

$$\begin{aligned} S &= u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \cdots + u_0 q^n \\ q \times S &= \quad u_0 q + u_0 q^2 + \cdots + u_0 q^n + u_0 q^{n+1} \end{aligned}$$

Compare les deux lignes : la seconde contient **exactement les mêmes termes** que la première, décalés d'un cran, plus un terme nouveau $u_0 q^{n+1}$, et il manque u_0. Soustrais membre à membre :

$$\begin{aligned} qS - S &= u_0 q^{n+1} - u_0 && \text{(tout le milieu disparaît !)} \\ S(q-1) &= u_0\left(q^{n+1}-1\right) && \text{(on factorise)} \\ S &= u_0 \times \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} && \text{(on multiplie haut et bas par } -1) \end{aligned}$$

Toute la magie tient dans le **décalage** : la multiplication par q fait glisser chaque terme sur son voisin, et la soustraction nettoie tout sauf les deux extrémités.

PROPRIÉTÉ — [

Somme des termes d'une suite géométrique] Pour $q \neq 1$, la somme des termes de u_0 à u_n ($n+1$ termes) vaut :

$$\boxed{S = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q}}$$

Si la somme commence à u_1, remplace u_0 par u_1 et l'exposant $n+1$ par n. **Toujours vérifier $q \neq 1$ avant d'appliquer !**

Exemple complet — calculer $1+2+4+8+16+32+64$

Étape 1 — Reconnaître : suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$, avec 7 termes *(du rang 0 au rang 6, car $64 = 2^6$)*.
Étape 2 — Écrire la formule de la somme avec $n = 6$ (donc exposant $n+1 = 7$) :

$$S = u_0 \times \frac{1-q^7}{1-q}$$

Étape 3 — Substituer, une ligne à la fois :

$$S = 1 \times \frac{1-2^7}{1-2} = \frac{1-128}{-1}$$

Étape 4 — Conclure : $S = \dfrac{-127}{-1} = 127$.

Étape 5 — Vérification par addition directe : $1+2=3$; $3+4=7$; $7+8=15$; $15+16=31$; $31+32=63$; $63+64=127$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Deux pièges de la somme géométrique

(1) **L'exposant** : pour une somme jusqu'à u_n, c'est q^{n+1}, car il y a $n+1$ termes (rang 0 compris).

(2) **La fraction** : écris-la proprement $\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$, sans intervertir numérateur et dénominateur.

Et si $q = 1$, la formule est **interdite** (division par zéro) : tous les termes sont égaux, la somme est simplement $(n+1) \times u_0$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la somme géométrique ?]

- Énoncé : « *calculer la somme de tous les termes jusqu'au rang n* » → $S = u_0 \times \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$, après avoir identifié u_0, q et **compté les termes** ;
- Énoncé : « *combien de termes faut-il pour dépasser la valeur V ?* » → encadrer q^{n+1} par essais successifs, comme pour le capital qui double ;
- Contexte bancaire : « *total amassé au bout de n périodes* » → somme des termes du modèle $C \times (1+t)^n$;
- Signal d'alarme : si $q = 1$, la formule est **interdite** — la somme vaut simplement $(n+1) \times u_0$.

ASTUCE — La légende de Sissa, vérifiée en une ligne

L'inventeur du jeu d'échecs demande pour seule récompense 1 grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième… jusqu'à la 64e. Le roi accepte… sans savoir que la 64e case exige 2^{63} grains, et que la somme totale vaut $1+2+4+\cdots+2^{63} = \dfrac{1-2^{64}}{1-2} = 2^{64}-1$ grains, soit plus de 18 milliards de milliards de grains — des siècles de récolte mondiale. La formule de la somme géométrique permet de le vérifier **en une ligne**. La croissance multiplicative dépasse toute intuition additive.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une somme avec $q = 3$

Calculer $1+3+9+27+81$ avec la formule, puis vérifier à la main.

Correction

$u_0 = 1$, $q = 3$, cinq termes ($n = 4$, exposant $n+1 = 5$) : $S = 1 \times \dfrac{1-3^5}{1-3} = \dfrac{1-243}{-2} = \dfrac{-242}{-2} = 121$. *Vérification directe :* $1+3=4$; $4+9=13$; $13+27=40$; $40+81=121$. ✓

5. Sens de variation : tout dépend de la raison q

POURQUOI ? — [

Pourquoi la raison décide de tout] Pour une suite arithmétique, le sens de variation se lisait sur le signe de r. Pour une suite géométrique à termes positifs, il se lit sur la **position de q devant 1** : multiplier par plus que 1 **agrandit**, par moins que 1 **réduit**, par 1 ne change rien. Une seule idée remplace toute l'étude de signe — mais il faut aussi traquer les cas $q < 0$ et le signe du premier terme, où tout se retourne.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — la différence factorisée] Appliquons la méthode universelle de la Partie 1 et calculons la différence :

$$u_{n+1} - u_n = q \times u_n - u_n = (q-1) \times u_n$$

Justification : on met u_n en facteur — c'est tout. Cette factorisation dit **tout** : le signe de la différence est le produit du signe de $(q-1)$ et du signe de u_n. Donc si $u_0 > 0$ (tous les termes sont alors positifs), le signe se réduit au signe de $q-1$: $q > 1 \to$ croissante, $q = 1 \to$ constante, $q < 1 \to$ décroissante. Et si $u_0 < 0$, le signe de u_n s'invite dans le produit et **renverse** les conclusions. Une seule ligne de calcul remplace tout le tableau des cas.

PROPRIÉTÉ — [

Le classement complet (pour $u_0 > 0$)]

Raison q	**Comportement**	**Exemple**
$q > 1$	strictement croissante	2^n : 1 ; 2 ; 4 ; 8…
$q = 1$	constante	5 ; 5 ; 5 ; 5…
$0 < q < 1$	strictement décroissante	$(0{,}5)^n$: 1 ; 0,5 ; 0,25…
$q = 0$	termes nuls dès le rang 1	3 ; 0 ; 0 ; 0…
$q < 0$	signes alternés : **jamais monotone**	$(-2)^n$: 1 ; −2 ; 4…

Exemple complet — la suite $u_n = (-2)^n$ a-t-elle un sens de variation ?

Étape 1 — Lister les premiers termes : $u_0 = 1$; $u_1 = -2$; $u_2 = 4$; $u_3 = -8$.
Étape 2 — Regarder les différences : $u_1 - u_0 = -3 < 0$ puis $u_2 - u_1 = 6 > 0$: le signe **change**.
Étape 3 — Conclure : les signes alternent (+ ; − ; + ; −…) : la suite n'est **ni croissante ni décroissante**. Une raison négative interdit tout sens de variation.

ERREUR FRÉQUENTE — Le cas $u_0 < 0$: tout se renverse

Le tableau ci-dessus suppose $u_0 > 0$. Si $u_0 < 0$, les conclusions s'inversent : $q > 1$ donne une suite **décroissante** (multiplier un négatif par 2 le rend plus petit : $-3 \times 2 = -6 < -3$), et $0 < q < 1$ une suite **croissante** (multiplier par 1/2 rapproche de 0 : $-4 \times \frac{1}{2} = -2 > -4$). Prends

toujours **deux secondes pour vérifier le signe du premier terme** avant de conclure. Le cas $q < 0$ reste un zigzag dans tous les cas.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Énoncé : « *donner le sens de variation de la suite* $u_n = u_0 \times q^n$ » → lis la position de q devant 1 *et* le signe de u_0 ;
- Énoncé : « *montrer que* $u_{n+1} - u_n = (q-1)u_n$ *puis en déduire…* » → la factorisation de la boîte « Comment » est la rédaction attendue ;
- Une raison **négative** dans l'énoncé → réponds immédiatement « pas de sens de variation », et justifie avec deux différences de signes opposés ;
- Un graphique en « courbe qui explose » → pense géométrique de raison $q > 1$ (croissance exponentielle, figure de la section Intérêts composés).

6. Suites arithmético-géométriques : le point fixe

POURQUOI ? — [

Le problème : quand les deux opérations se mélangent] Beaucoup de récurrences du Bac mélangent les deux opérations : « *on multiplie, puis on ajoute* » — $u_{n+1} = a \times u_n + b$. Ces suites ne sont **ni** arithmétiques (les écarts ne sont pas constants) **ni** géométriques (les quotients non plus). Il existe pourtant un décalage bien choisi qui les rend **géométriques** : c'est le rôle du **point fixe**, le nombre vers lequel la suite rêve de se stabiliser. Une fois la suite « recentrée » sur ce point, la mécanique géométrique de cette partie s'applique sans modification.

DÉFINITION — [

Suite arithmético-géométrique et point fixe] Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** si elle est définie par $u_{n+1} = a \times u_n + b$ (avec $a \neq 0$ et $a \neq 1$) et un premier terme u_0 donné. Le nombre ℓ solution de

$$\ell = a \times \ell + b, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \boxed{\ell = \frac{b}{1-a}}$$

s'appelle le **point fixe** de la récurrence.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $v_n = u_n - \ell$ est géométrique de raison a — la démonstration complète] Posons $v_n = u_n - \ell$ (on **descend** la suite pour la recentrer sur 0) et calculons v_{n+1}, une transformation par ligne :

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell && \text{(définition)} \\
&= a \times u_n + b - \ell && \text{(récurrence)} \\
&= a \times u_n + (b - \ell) && \text{(regroupement)} \\
&= a \times u_n - a \times \ell && \text{(car } \ell = a\ell + b \text{ donne } b - \ell = -a\ell\text{)} \\
&= a \times (u_n - \ell) = a \times v_n && \text{(factorisation)}
\end{aligned}$$

La ligne clé est la quatrième : le point fixe **absorbe** la constante b, et il ne reste qu'un facteur a devant le décalage. Donc (v_n) est **géométrique de raison** a — on conclut avec l'outillage de cette partie : $v_n = v_0 \times a^n = (u_0 - \ell) \times a^n$, puis on **remonte** : $u_n = v_n + \ell$.

MÉTHODE — [

Traiter $u_{n+1} = a \times u_n + b$ — la recette en 4 étapes]

1. **Chercher le point fixe** en résolvant $\ell = a \times \ell + b$, d'où $\ell = \dfrac{b}{1-a}$;
2. **Poser** $v_n = u_n - \ell$ et **montrer** que (v_n) est géométrique de raison a *(substitution + factorisation, comme ci-dessus)* ;
3. **Écrire** $v_n = (u_0 - \ell) \times a^n$, puis **revenir** à u_n avec $u_n = v_n + \ell$;
4. **Vérifier** la formule trouvée sur u_0, u_1, u_2 recalculés par la récurrence.

PROPRIÉTÉ — [

La formule d'arrivée — la plus rentable du chapitre] Pour $u_{n+1} = a \times u_n + b$ avec $\ell = \dfrac{b}{1-a}$:

$$\boxed{u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n}$$

Elle donne directement la limite (Partie 3) : si $|a| < 1$, alors $a^n \to 0$ et $u_n \to \ell$. *Retiens la structure : « point fixe + écart initial × raison^n ».*

Exemple complet, pas à pas — $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 4$

Étape 1 — Lire les coefficients : $a = 3$ et $b = 4$. On cherche le point fixe, une ligne à la fois :

$$\begin{aligned} \ell &= 3\ell + 4 && \text{(définition du point fixe)} \\ \ell - 3\ell &= 4 && \text{(on regroupe les } \ell\text{)} \\ -2\ell &= 4 \qquad \text{d'où} \qquad \ell = -2 && \text{(on divise par } -2\text{)} \end{aligned}$$

Étape 2 — Poser la suite décalée : $v_n = u_n - \ell = u_n + 2$.
Étape 3 — Exprimer v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par $3u_n + 4$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = 3u_n + 4 + 2 = 3u_n + 6$$

Étape 4 — Factoriser par 3 pour faire apparaître v_n :

$$v_{n+1} = 3(u_n + 2) = 3 \times v_n$$

Étape 5 — Conclure sur (v_n) : (v_n) est géométrique de raison 3, avec $v_0 = u_0 + 2 = 1 + 2 = 3$, donc $v_n = v_0 \times 3^n = 3 \times 3^n$.
Étape 6 — Revenir à u_n : $u_n = v_n - 2 = -2 + 3 \times 3^n$.
Étape 7 — Vérification obligatoire, terme par terme : $u_0 = -2 + 3 \times 1 = 1$ ✓ ; $u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$ et $-2 + 3 \times 3 = 7$ ✓ ; $u_2 = 3 \times 7 + 4 = 25$ et $-2 + 3 \times 9 = 25$ ✓. La formule est validée.

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois fautes du point fixe

(1) Écrire $v_{n+1} = 3v_n + 4$ *(on aurait oublié de décaler : la suite v ne suit PAS la même récurrence que u).* (2) Conclure $u_n = 3 \times 3^n$ *(sans retirer le ℓ : la formule d'arrivée est $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$).* (3) Poser la formule finale sans démonstration : la chaîne complète — $v_{n+1} = av_n$, puis $v_n = (u_0 - \ell)a^n$, puis $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$ — est ce que le correcteur note. Et la vérification sur u_0, u_1, u_2 n'est pas décorative : elle sauve la moitié des copies.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une récurrence avec $a = 0{,}5$

Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 0{,}5 \times u_n + 1$. Déterminer ℓ, la forme close de u_n, puis vérifier sur u_1.

Correction

Point fixe : $\ell = 0{,}5\ell + 1 \iff 0{,}5\ell = 1 \iff \ell = 2$. Suite décalée : $v_n = u_n - 2$; $v_{n+1} = 0{,}5u_n + 1 - 2 = 0{,}5u_n - 1 = 0{,}5(u_n - 2) = 0{,}5v_n$: géométrique de raison 0,5, avec $v_0 = 3$. Donc $v_n = 3 \times (0{,}5)^n$ et $u_n = 2 + 3 \times (0{,}5)^n$. *Vérification :* $u_1 = 0{,}5 \times 5 + 1 = 3{,}5$ et la formule donne $2 + 3 \times 0{,}5 = 3{,}5$ ✓

7. Intérêts composés : le modèle géométrique de la banque

DÉFINITION — [

Modèle des intérêts composés] Un capital C placé à un taux annuel t *(écrit en décimal : 5 % = 0,05)* devient, après n années :

$$\boxed{u_n = C \times (1+t)^n}$$

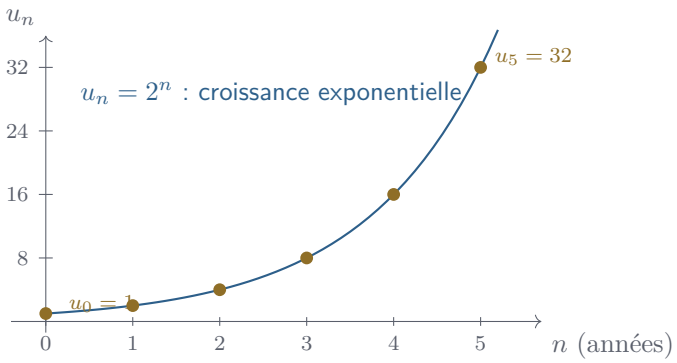
C'est une suite **géométrique** de premier terme C et de raison $q = 1+t > 1$. *Pourquoi* $1+t$ *?* Chaque année, le capital conserve sa valeur ($\times 1$) et gagne t fois sa valeur ($\times t$) : au total, $\times(1+t)$.

Exemple complet — 10 000 F placés à 5 % pendant 3 ans

Étape 1 — Modéliser (en milliers de F) : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 1{,}05 \times u_n$ — suite **géométrique de raison** 1,05.
Étape 2 — Terme général : $u_n = 10 \times 1{,}05^{\,n}$.
Étape 3 — Calculer les puissances, une par ligne :

$$1{,}05^2 = 1{,}1025$$
$$1{,}05^3 = 1{,}1025 \times 1{,}05 = 1{,}157625$$

Étape 4 — Conclure : $u_3 = 10 \times 1{,}157625 = 11{,}57625$, soit **environ** 11 576 **F** après 3 ans. *Observe le mécanisme :* la première année a rapporté 500 F, la deuxième 525 F, la troisième 551,25 F — les intérêts grossissent, car ils sont recalculés sur un capital qui a déjà grossi. C'est le sens de la phrase « les intérêts produisent des intérêts ».



ASTUCE — La croissance multiplicative dépasse l'intuition

Sur la figure, chaque pas multiplie par 2 : les points s'écartent de l'axe **de plus en plus vite** — c'est la courbe exponentielle, signature des suites géométriques de raison supérieure à 1. Compare avec la figure de la Partie 1 (points alignés) : la différence entre « ajouter » et « multiplier » est la différence entre une rampe et une fusée. C'est pourquoi une raison de 1,05 suffit à doubler un capital en environ 15 ans *(tu le calculeras dans l'exercice 6)*.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux « intérêts composés » dans un énoncé]

- « *un capital placé à un taux de t % par an* » $\rightarrow$ géométrique de raison $1 + t/100$;
- « *chaque année, la valeur augmente de p %* » $\rightarrow$ raison $1 + p/100$; « *diminue de p %* » $\rightarrow$ raison $1 - p/100$;
- « *le capital double / est multiplié par 2* » $\rightarrow$ résoudre $(1 + t)^n = 2$ (par essais successifs ou avec la calculatrice) ;
- Une population qui *augmente de 3 % par an*, un prix qui *monte de 2 % par an* : même modèle — tout phénomène « en pourcentage constant » est géométrique.

8. Le match — arithmétique vs géométrique : savoir classer

POURQUOI ? — [

Pourquoi classer avant de calculer] Face à une récurrence, la première question n'est jamais « comment calculer ? » mais « **quelle famille ?** ». Un mauvais classement initial, et on passe une heure à « essayer des choses ». Ce tableau est ton premier réflexe de révision : il met les deux grandes familles côte à côte, terme à terme.

Critère	Arithmétique	Géométrique
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Opération	on **ajoute** r	on **multiplie** par q
Reconnaissance	$u_{n+1} - u_n$ constant	u_{n+1}/u_n constant
Terme général	$u_n = u_0 + n \times r$	$u_n = u_0 \times q^n$
Somme	$n \times \dfrac{u_1 + u_n}{2}$	$u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ $(q \neq 1)$
Variation	signe de r	position de q devant 1 (et signe de u_0)
Graphique	points **alignés** (droite)	**courbe exponentielle**

Exercice type — classer trois suites

Classer les suites suivantes et donner, selon le cas, raison ou point fixe : **A :** $u_{n+1} = u_n + 4$ avec $u_0 = 7$; **B :** $u_{n+1} = 3 \times u_n$ avec $u_0 = 5$; **C :** $u_{n+1} = 3u_n - 2$ avec $u_0 = 3$.
Solution A. Écart constant $+4$: **arithmétique de raison 4**, $u_n = 7 + 4n$.
Solution B. Quotient constant 3 : **géométrique de raison 3**, $u_n = 5 \times 3^n$.
Solution C. Forme « multiple + constante » : **arithmético-géométrique**. Point fixe : $\ell = 3\ell - 2 \iff 2\ell = 2 \iff \ell = 1$. Pose $v_n = u_n - 1$: alors $v_{n+1} = 3u_n - 3 = 3(u_n - 1) = 3v_n$ *(géométrique de raison 3, $v_0 = 2$)*, donc $v_n = 2 \times 3^n$ et $u_n = 1 + 2 \times 3^n$. *Vérification :* $u_1 = 3 \times 3 - 2 = 7$ et $1 + 2 \times 3 = 7$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Le réflexe de classement, mot pour mot

« La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante (égale à …), donc la suite est **arithmétique** de raison …» ; « Le quotient u_{n+1}/u_n est constant (égal à …), donc la suite est **géométrique** de raison …» ; « La relation est de la forme $u_{n+1} = au_n + b$: je cherche le **point fixe** $\ell = \dfrac{b}{1-a}$ et je pose $v_n = u_n - \ell$. » Une heure perdue à « essayer des choses » vient presque toujours d'un mauvais classement initial.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : le classement éclair

Classer sans calculatrice : **a)** 2 ; 6 ; 18 ; 54… **b)** 10 ; 7 ; 4 ; 1… **c)** $u_{n+1} = 2u_n + 6$, $u_0 = 1$.

Corrections

a) Quotients $= 3$ partout : **géométrique**, raison 3. **b)** Écarts $= -3$ partout : **arithmétique**, raison -3 (négative : elle décroît). **c)** Forme $au_n + b$: point fixe $\ell = 6/(1-2) = -6$; $v_n = u_n + 6$

géométrique de raison 2 avec $v_0 = 7$, d'où $u_n = -6 + 7 \times 2^n$. *Vérification :* $u_1 = 2 + 6 = 8$ et $-6 + 14 = 8$ ✓

9. Fiches méthodes de la partie 2

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Reconnaître le type d'une suite en 30 secondes] **Problème :** classer une suite avant tout calcul.
Recette : (1) la relation donne-t-elle $u_{n+1} = u_n + r$? → **arithmétique** ; (2) $u_{n+1} = q \times u_n$? → **géométrique** ; (3) $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 0, 1$? → **arithmético-géométrique** (point fixe) ; (4) rien de tout cela → méthode générale : étudier $u_{n+1} - u_n$ (Partie 1) ou attendre un encadrement (Partie 3).
Exemple : $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 1$ → cas 3 : $\ell = 1/0{,}5 = 2$, et $v_n = u_n - 2$ est géométrique de raison 0,5. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Calculer une somme géométrique sans erreur] **Problème :** additionner des termes qui se multiplient.
Recette : (1) identifier u_0 (ou le premier terme), q et le **nombre de termes** ; (2) vérifier $q \neq 1$; (3) appliquer $S = u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ où n **est le rang du dernier terme** (somme de u_0 à u_n : exposant $n + 1$) ; (4) contrôler avec une addition partielle.
Exemple : $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$: 11 termes, $S = \dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2\,047$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Traiter $u_{n+1} = au_n + b$ (point fixe) en 4 étapes] **Recette :** (1) $\ell = \dfrac{b}{1 - a}$; (2) poser $v_n = u_n - \ell$, montrer $v_{n+1} = av_n$ *(substitution + factorisation)* ; (3) $v_n = (u_0 - \ell)a^n$ puis $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$; (4) vérifier sur u_0, u_1, u_2.
Exemple express : $u_{n+1} = 5u_n - 12$, $u_0 = 2$: $\ell = \dfrac{-12}{1 - 5} = 3$; $v_n = u_n - 3$, $v_{n+1} = 5v_n$, $v_0 = -1$; donc $u_n = 3 - 5^n$. *Contrôle :* $u_1 = 5 \times 2 - 12 = -2$ et $3 - 5 = -2$ ✓ ; $u_2 = 5 \times (-2) - 12 = -22$ et $3 - 25 = -22$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois gestes qui rapportent des points : (1) **annoncer l'identification** (« la suite est géométrique de raison $q = \ldots$ et de premier terme $u_0 = \ldots$ ») *avec deux quotients vérifiés* ; (2) **justifier le calcul du point fixe** par l'équation $\ell = a\ell + b$, et la géométricité de v_n par la substitution complète ; (3) **vérifier** la formule close sur u_0, u_1, u_2 recalculés par la récurrence — une phrase qui coûte 10 secondes et sécurise la moitié des points de méthode.

ASTUCE — Deux raccourcis honnêtes

(1) Pour une géométrique, deux termes suffisent pour retrouver la raison : $q = \left(\dfrac{u_b}{u_a}\right)^{1/(b-a)}$ — par exemple $u_1 = 6$ et $u_4 = 48$ donnent $q^3 = 8$, donc $q = 2$. (2) La somme $\dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ se

lit « $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ » : c'est le **même nombre** écrit en formule — utile pour vérifier mentalement un exposant.

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Une suite géométrique a pour premier terme $u_0 = 5$ et pour raison $q = 3$. Que vaut u_4 ? a) 135 b) 405 c) 15 d) 625
2. Que vaut la somme $1 + 3 + 9 + 27 + 81$? a) 120 b) 121 c) 81 d) 243
3. La suite définie par $u_{n+1} = 2u_n - 4$ a pour point fixe : a) $\ell = 2$ b) $\ell = -2$ c) $\ell = 4$ d) $\ell = 1$
4. Pour $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, la suite est : a) croissante b) constante c) strictement décroissante d) sans sens de variation
5. La suite $u_n = 5 \times (0{,}2)^n$: a) converge vers 0 b) converge vers 5 c) diverge vers $+\infty$ d) oscille
6. De u_0 à u_n, une suite possède combien de termes ? a) n b) $n+1$ c) $n-1$ d) $2n$
7. Pour $q = -2$ et $u_0 = 3$, on a $u_3 =$ a) -12 b) 24 c) 12 d) -24
8. $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10} =$ a) 1023 b) 1024 c) 2047 d) 2048

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Termes et somme d'une géométrique

Soit $u_0 = 2$ et $q = 3$. **a)** Calculer u_4. **b)** Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_4$.

Solution. a) $u_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$. **b)** Cinq termes (rangs 0 à 4) : $S = 2 \times \dfrac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \dfrac{1 - 243}{-2} = 2 \times 121 = 242$. *Contrôle :* $2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$ ✓

Exercice 2 — Une somme jusqu'à 2^{10}

Calculer $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$.

Solution. $u_0 = 1$, $q = 2$, dernier terme de rang $n = 10$: donc 11 termes et exposant $n+1 = 11$. $S = 1 \times \dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2\,048 - 1 = 2\,047$. *Morale :* $1 + 2 + \cdots + 2^m = 2^{m+1} - 1$ pour tout m — la formule de Sissa en version générale.

Exercice 3 — Retrouver la raison à partir de deux termes

Une suite géométrique vérifie $u_1 = 6$ et $u_4 = 48$. Déterminer q, u_0, puis u_{10}.

Solution. Étape 1 : $u_4 = u_1 \times q^3$, donc $q^3 = \dfrac{48}{6} = 8$, d'où $q = 2$. **Étape 2 :** $u_0 = \dfrac{u_1}{q} = 3$, donc $u_n = 3 \times 2^n$. **Étape 3 :** $u_{10} = 3 \times 2^{10} = 3 \times 1\,024 = 3\,072$. *Contrôle :* $u_1 = 6$ ✓ et $u_4 = 3 \times 16 = 48$ ✓

Exercice 4 — Sens de variation d'une suite avec $0 < q < 1$

Étudier le sens de variation de $v_n = 5 \times (0{,}8)^n$. Que remarque-t-on sur la taille des termes quand n grandit ?

Solution. C'est une géométrique de raison $q = 0{,}8$ avec $u_0 = 5 > 0$. Comme $0 < 0{,}8 < 1$, elle est **strictement décroissante**. *Justification par la différence (méthode de la Partie 1) :*

$v_{n+1} - v_n = (q-1)v_n = -0{,}2 \times v_n < 0$ car $v_n > 0$ pour tout n. Les termes 5 ; 4 ; 3,2 ; 2,56… diminuent en se rapprochant de 0 sans l'atteindre — tu démontreras en Partie 3 qu'ils **convergent vers 0**.

Exercice 5 — Une arithmético-géométrique complète

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n - 12$. Donner u_n en fonction de n, calculer u_3, et étudier le comportement.

Solution. Étape 1 : $\ell = 5\ell - 12 \iff 4\ell = 12 \iff \ell = 3$. **Étape 2 :** $v_n = u_n - 3$; $v_{n+1} = 5u_n - 12 - 3 = 5u_n - 15 = 5(u_n - 3) = 5v_n$: géométrique de raison 5, avec $v_0 = -1$. **Étape 3 :** $v_n = -5^n$, donc $u_n = 3 - 5^n$. **Étape 4 :** $u_3 = 3 - 125 = -122$. *Vérifications :* $u_1 = -2$, $u_2 = -22$ ✓ La suite explose vers $-\infty$ (car $|5| > 1$ et $u_0 - \ell = -1 < 0$) : le signe de l'écart initial décide du côté d'où l'on fuit le point fixe.

Exercice 6 — Le capital qui double

Un capital de 10 000 F est placé à 5 % par an (intérêts composés). **a)** Que vaut-il après 10 ans ? **b)** Environ combien d'années faut-il pour le doubler ?

Solution. a) $u_{10} = 10 \times 1{,}05^{10} = 10 \times 1{,}6288\ldots \approx 16{,}29$, soit environ 16 289 **F** (en milliers : $u_{10} = 16{,}29$). **b)** On cherche n tel que $1{,}05^n \geq 2$. Par essais avec la calculatrice : $1{,}05^{14} \approx 1{,}9799 < 2$ et $1{,}05^{15} \approx 2{,}0789 > 2$. Il faut donc **15 ans** pour dépasser le double. *Contrôle :* $10 \times 1{,}05^{15} \approx 20{,}79 > 20$. ✓

Exercice 7 — La suite $(-2)^n$ sous toutes les coutures

Soit $u_n = 3 \times (-2)^n$. **a)** Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4. **b)** La suite a-t-elle un sens de variation ? **c)** Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

Solution. a) 3 ; −6 ; 12 ; −24 ; 48 *(on multiplie par −2 à chaque fois).* **b)** $u_1 - u_0 = -9 < 0$ puis $u_2 - u_1 = 18 > 0$: les différences changent de signe, la suite n'est **pas monotone** (raison négative). **c)** Somme des 5 premiers termes : $S = 3 \times \dfrac{1-(-2)^5}{1-(-2)} = 3 \times \dfrac{1+32}{3} = 33$. *Contrôle :* $3 - 6 + 12 - 24 + 48 = 33$ ✓

Exercice 8 — Le corsé : intérêts et objectif

Un compte épargne contient 50 000 F au 1er janvier et rapporte 4 % par an, capitalisés (intérêts composés), sans retrait. **a)** Donner le solde après n années. **b)** Après combien d'années complètes dépasse-t-il 60 000 F ?

Solution. a) En milliers de F : $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 1{,}04u_n$, donc $u_n = 50 \times 1{,}04^n$. **b)** Par essais : $1{,}04^5 \approx 1{,}2167$, donc $u_5 \approx 60{,}83 > 60$; et $1{,}04^4 \approx 1{,}1699$, donc $u_4 \approx 58{,}49 < 60$. Le seuil est dépassé au bout de **5 années**. *Contrôle :* $50 \times 1{,}04^5 \approx 60{,}83$ ✓ — et remarque que 4 % font moins que 5 % de l'exercice 6 : la raison pilote tout.

QCM : 1-b 2-b 3-c 4-c 5-a 6-b 7-d 8-c

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Où on l'a vu (§)
Suite géométrique	il existe q tel que $u_{n+1} = q \times u_n$ pour tout n (quotient constant)	§3
Terme général	$u_n = u_0 \times q^n$ (ou $u_n = u_1 \times q^{n-1}$)	§3
Reconnaissance	**deux** quotients consécutifs égaux ; termes non nuls	§3
Somme ($q \neq 1$)	$S = u_0 \times \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$: exposant $n+1$ car $n+1$ termes	§4
Cas $q = 1$	somme interdite : $(n+1) \times u_0$	§4
Variation ($u_0 > 0$)	$q > 1$ croissante ; $0 < q < 1$ décroissante ; $q = 1$ constante ; $q < 0$ jamais monotone	§5
Cas $u_0 < 0$	les inégalités se renversent (signe de $(q-1)u_n$)	§5
Point fixe	$\ell = \dfrac{b}{1-a}$ pour $u_{n+1} = au_n + b$	§6
Suite décalée	$v_n = u_n - \ell$ est **géométrique** de raison a	§6
Formule d'arrivée	$u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$, à vérifier sur u_0, u_1, u_2	§6
Intérêts composés	$u_n = C \times (1+t)^n$: géométrique de raison $1+t$	§7
Classement	écart constant → arith. ; quotient constant → géo. ; $au_n + b$ → point fixe	§8

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant tout **calculer** dans les deux grandes familles. La Partie 3 pose la question suivante : que deviennent les termes **quand** n **devient immense** ? Certaines suites s'accumulent contre une valeur limite (on dit qu'elles *convergent*) — tu as déjà vu le soupçon : $5 \times (0{,}8)^n$ semblait se rapprocher de 0, et $u_n = 2 + 3 \times (0{,}5)^n$ semblait se stabiliser vers 2. La Partie 3 transforme ces soupçons en théorèmes : limites des suites de référence, théorème des gendarmes, et la machine à démonstrations — le raisonnement **par récurrence**.